Universidad del Magdalena
Facultad de Ingeniería – Ingeniería Electrónica

Reto 3 – Box Rojo

Hardware for Control

Filtros Digitales FIR e IIR aplicados al sistema Ball & Beam

Control II | Desafío ProtopIA | Cohorte 2026-I

Profesor: John Alexander Taborda

Fecha: 23/06/2026

Integrante	Rol
José D. Chacón S.	Integración y sistema
Julio C. Quiroz R.	Modelo no lineal
Manuel A. López J.	Linealización / Diseño de filtros
David J. Sánchez C.	Simulación y dashboard
Katiana M. Chacón I.	IA / Documentación

Santa Marta, Colombia

Contents

1 Resumen **2**

2 Introducción **2**
2.1 Contexto del reto 2
2.2 Problema de ingeniería 2
2.3 Objetivos 2

3 Marco teórico **3**
3.1 Sistema Ball & Beam: parámetros y modelo 3
3.2 Señal a filtrar y modelo de ruido 3
3.3 Filtros digitales: ecuación general 4
3.4 Selección y justificación de los filtros implementados 4
3.4.1 ¿Por qué filtros pasa-bajos? 4
3.4.2 ¿Por qué filtros FIR de media móvil? 4
3.4.3 ¿Por qué filtros IIR Butterworth? 5
3.4.4 Comparación conceptual 5
3.5 Estabilidad en el plano z 5

4 Metodología **6**
4.1 Arquitectura del sistema 6
4.2 Estructura de scripts 6

5 Implementación y resultados **6**
5.1 Script 00: Señal base 6
5.2 Script 01: Filtros FIR 7
5.3 Script 02: Filtros IIR 9
5.4 Script 03: Comparación global 11

6 Dashboard interactivo **12**
6.1 Descripción general 12
6.2 Panel de control (izquierdo) 12
6.3 Pestañas de visualización (panel central) 12
6.4 Panel de resultados (derecho) 13

7 Análisis y discusión **14**
7.1 Análisis de los experimentos 14
7.2 Decisión técnica de ingeniería 15

8 Uso de inteligencia artificial **15**

9 Conclusiones **15**

10 Contribuciones por integrante **16**

11 Referencias **17**

1. Resumen

En este trabajo se diseñaron e implementaron filtros digitales de tipo FIR (media móvil) e IIR (Butterworth pasa-bajos) aplicados a la señal de posición del sistema Ball & Beam, continuando el trabajo desarrollado en los Retos 1 y 2 del curso. La metodología siguió el enfoque de Rapid Control Prototyping (RCP), partiendo del análisis del sistema, pasando por el diseño matemático de los filtros, su implementación en MATLAB mediante cuatro scripts modulares, y culminando con un dashboard interactivo completo.

Los resultados muestran que los filtros IIR Butterworth ($W_n = 0.2$, $f_c = 5$ Hz) logran reducciones de ruido superiores al 75% del MSE para todos los órdenes, superando a los FIR del mismo orden. El IIR de orden 3 alcanza una reducción del 78.8%, mientras que el FIR de orden 3 llega al 74.6%. Sin embargo, los filtros IIR introducen retardo de grupo variable, aspecto crítico para un sistema inestable en lazo abierto como el Ball & Beam. El dashboard desarrollado permite analizar interactivamente todos estos aspectos en una sola interfaz.

2. Introducción

2.1. Contexto del reto

El Reto 3 se enmarca en el **Box Rojo – Hardware for Control** del Desafío ProtopIA. Su objetivo central es conectar el modelado matemático desarrollado en retos anteriores con la realidad de los sistemas físicos, donde las señales están inevitablemente contaminadas por ruido, perturbaciones y limitaciones de sensores. La pregunta que guía el reto es: *¿Cómo implementamos algoritmos de control digital en sistemas físicos reales?*

2.2. Problema de ingeniería

En el sistema Ball & Beam real, la señal de posición de la bola $r(t)$ proviene de un sensor físico que introduce ruido eléctrico, cuantización del convertidor analógico-digital y vibraciones mecánicas. Si esta señal contaminada se usa directamente para calcular la acción de control, el actuador responde al ruido, degradando el desempeño del sistema o incluso desestabilizándolo.

El problema que se aborda es diseñar filtros digitales que atenúen el ruido de alta frecuencia preservando la dinámica real de la bola, evaluando el compromiso entre reducción del error y retardo introducido.

2.3. Objetivos

- Analizar la señal de posición del Ball & Beam e identificar su contenido espectral
- Diseñar filtros FIR (media móvil) e IIR (Butterworth) para órdenes 1, 2 y 3
- Implementar y comparar el desempeño de los filtros mediante simulación en MATLAB
- Desarrollar un dashboard interactivo para el análisis comparativo

- Documentar las decisiones técnicas y el uso de IA bajo el marco PROTOPÍA

3. Marco teórico

3.1. Sistema Ball & Beam: parámetros y modelo

El sistema fue caracterizado en los Retos 1 y 2. Los parámetros empleados son:

Table 1: Parámetros físicos del sistema Ball & Beam

Símbolo	Descripción	Valor	Unidad
m	Masa de la bola	0.11	kg
R	Radio de la bola	0.015	m
k	Ganancia geométrica	2	–
g	Gravedad	9.81	m/s^2
J	Inercia ($\frac{2}{5}mR^2$)	9.9×10^{-5}	kg·m^2
K_0	Ganancia linealizada	14.0143	m/s^2/rad
T_s	Período de muestreo	0.02	s
f_s	Frecuencia de muestreo	50	Hz

La ganancia linealizada, calculada a partir de los parámetros físicos, es:

$$K_0 = \frac{g \cdot k}{1 + J/(mR^2)} = \frac{9.81 \times 2}{1 + \frac{2}{5}} = 14.0143 \text{ m/s}^2/\text{rad} \tag{1}$$

La función de transferencia del sistema linealizado en lazo abierto es:

$$G(s) = \frac{K_0}{s^2} = \frac{14.0143}{s^2} \tag{2}$$

Esta estructura de **doble integrador puro** implica que el sistema es marginalmente inestable en lazo abierto: cualquier ángulo constante $\theta \neq 0$ produce una aceleración constante que desplaza la bola indefinidamente. Este comportamiento es determinante en la elección del filtro, pues el retardo que introduzca el filtro impactará directamente la estabilidad del sistema cuando se cierre el lazo de control.

3.2. Señal a filtrar y modelo de ruido

La señal de posición discreta $r[k]$ se genera con el modelo lineal en espacio de estados discretizado por ZOH:

$$x[k+1] = A_d\, x[k] + B_d\, u[k], \qquad y[k] = C_d\, x[k] \tag{3}$$

$$A_d = \begin{bmatrix} 1 & T_s \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad B_d = \begin{bmatrix} K_0 T_s^2/2 \\ K_0 T_s \end{bmatrix}, \quad C_d = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \tag{4}$$

El ruido se modela como ruido blanco gaussiano:

$$r_{\text{ruidosa}}[k] = r_{\text{ideal}}[k] + \eta[k], \qquad \eta[k] \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2) \tag{5}$$

con amplitud igual al 5% del rango de la señal ideal, resultando en una amplitud de ruido de 3.5036 m y una SNR de 15.07 dB.

3.3. Filtros digitales: ecuación general

Un filtro digital transforma una señal discreta $x[k]$ en una señal filtrada $y[k]$ mediante:

$$y[k] = \sum_{i=0}^{M} b_i \, x[k-i] - \sum_{j=1}^{N} a_j \, y[k-j] \tag{6}$$

donde b_i son los coeficientes de la parte directa (entradas pasadas) y a_j los coeficientes de retroalimentación (salidas pasadas).

3.4. Selección y justificación de los filtros implementados

3.4.1 ¿Por qué filtros pasa-bajos?

La señal de posición $r[k]$ tiene dos componentes espectrales bien diferenciadas: la **dinámica real de la bola**, que ocurre a frecuencias bajas (por debajo de 3 Hz, ya que el movimiento físico es inherentemente lento), y el **ruido del sensor**, que se distribuye en frecuencias altas (por encima de 10 Hz). Un filtro pasa-bajos atenúa el ruido de alta frecuencia mientras preserva la dinámica útil, que es exactamente lo que se requiere antes de realimentar la señal a un controlador.

3.4.2 ¿Por qué filtros FIR de media móvil?

La media móvil es la implementación FIR más directa: todos los coeficientes son iguales ($b_i = 1/(N+1)$), lo que significa promediar las últimas $N+1$ muestras. El ruido aleatorio tiende a cancelarse al promediar, mientras la señal útil, al cambiar lentamente, se preserva. Se eligió este tipo de FIR por tres razones:

1. **Transparencia matemática:** los coeficientes son triviales de calcular y verificar a mano, lo que facilita la justificación técnica
2. **Estabilidad garantizada:** al no tener retroalimentación ($a_j = 0$), los filtros FIR no tienen polos distintos del origen y son incondicionalmente estables, propiedad deseable para un sistema ya de por sí inestable
3. **Implementación en hardware:** cuando se llegue a la etapa de Arduino, la media móvil se implementa con un arreglo circular y una suma, sin necesidad de aritmética de punto flotante

Se eligieron órdenes 1, 2 y 3 para observar la progresión entre suavizado mínimo (orden 1) y el límite razonable donde el retardo empieza a ser relevante (orden 3).

3.4.3 ¿Por qué filtros IIR Butterworth?

Los filtros IIR tienen retroalimentación ($a_j \neq 0$), lo que les permite alcanzar mayor atenuación con menos coeficientes que un FIR equivalente. Dentro de los tipos de IIR disponibles, se eligió **Butterworth** porque su respuesta en magnitud es *maximalmente plana* en la banda de paso: no introduce ondulaciones que distorsionen la dinámica de la bola, a diferencia de Chebyshev o elípticos que logran mayor atenuación pero a costa de distorsionar las frecuencias que dejan pasar.

La **frecuencia de corte** se fijó en $f_c = 5$ Hz ($W_n = 0.2$), que en frecuencia normalizada respecto a Nyquist es:

$$W_n = \frac{f_c}{f_s/2} = \frac{5}{25} = 0.2 \tag{7}$$

Esta elección deja un margen de 2 Hz entre la dinámica útil del sistema (< 3 Hz) y la frecuencia de corte, evitando cortar señal útil, mientras atenúa el ruido por encima de 5 Hz. En MATLAB se obtiene con `butter(N, 0.2, 'low')`.

3.4.4 Comparación conceptual

Table 2: Comparación entre filtros FIR e IIR para el sistema Ball & Beam

Característica	FIR (media móvil)	IIR (Butterworth)
Estabilidad	Garantizada (sin polos)	Requiere verificar $\lvert z_i \rvert < 1$
Retardo	Constante (fase lineal)	Variable con la frecuencia
Atenuación	Moderada ($\sim$13–24 dB)	Alta ($>$40 dB para O2/O3)
Coeficientes	Uniformes, triviales	Calculados con `butter()`
Impl. Arduino	Simple (sin punto flotante)	Requiere punto flotante
Distorsión	Mínima en banda de paso	Nula (Butterworth plano)

3.5. Estabilidad en el plano z

Para los filtros IIR es necesario verificar estabilidad. En el dominio discreto se trabaja en el **plano z**, donde el criterio de estabilidad es diferente al del plano s:

- En el plano s (dominio continuo): el sistema es estable si todos los polos tienen parte real negativa (semiplano izquierdo)
- En el plano z (dominio discreto): el sistema es estable si todos los polos tienen módulo menor a la unidad ($|z_i| < 1$), es decir, están **dentro del círculo unitario**

La relación entre ambos planos está dada por $z = e^{sT_s}$, de modo que el semiplano izquierdo del plano s se mapea al interior del círculo unitario en el plano z.

Los filtros Butterworth digitales bien diseñados garantizan que todos sus polos queden dentro del círculo unitario, independientemente de su posición en el plano real o complejo. Lo relevante no es si el polo tiene parte real positiva o negativa, sino si su módulo es menor a 1.

4. Metodología

4.1. Arquitectura del sistema

El sistema implementado sigue la arquitectura RCP propuesta en la guía del reto:

$$\textbf{Ball \& Beam} \xrightarrow{\text{modelo ZOH}} \textbf{Señal } r[k] \xrightarrow{+\eta[k]} \textbf{Señal ruidosa} \xrightarrow{\text{FIR/IIR}} \textbf{Señal filtrada} \rightarrow \textbf{Dashboard}$$

4.2. Estructura de scripts

Table 3: Scripts implementados y su función

Archivo	Función	Salida
`00_senal_base.m`	Genera señal ideal + ruido	`datos_senal_base.mat`
`01_filtros_FIR.m`	Aplica FIR O1/O2/O3	`resultados_FIR.mat`
`02_filtros_IIR.m`	Aplica IIR O1/O2/O3	`resultados_IIR.mat`
`03_comparacion.m`	Comparación global	Figuras finales
`FilterDashboardApp.m`	Dashboard interactivo	Aplicación MATLAB

5. Implementación y resultados

5.1. Script 00: Señal base

Genera la señal ideal mediante el modelo ZOH con $\theta = 0.1$ rad, $T_f = 10$ s, y añade ruido gaussiano con semilla fija `rng(42)` para reproducibilidad.

Resultados del script:

- $K_0 = 14.0143$ m/s^2/rad
- Amplitud del ruido: 3.5036 m (5% del rango de la señal)
- SNR aproximada: 15.07 dB
- $N = 501$ muestras, $T_s = 0.020$ s

El espectro FFT confirma que la energía de la señal útil se concentra en frecuencias por debajo de 3 Hz, mientras el ruido gaussiano se distribuye uniformemente hasta la frecuencia de Nyquist (25 Hz), validando la elección del filtro pasa-bajos.

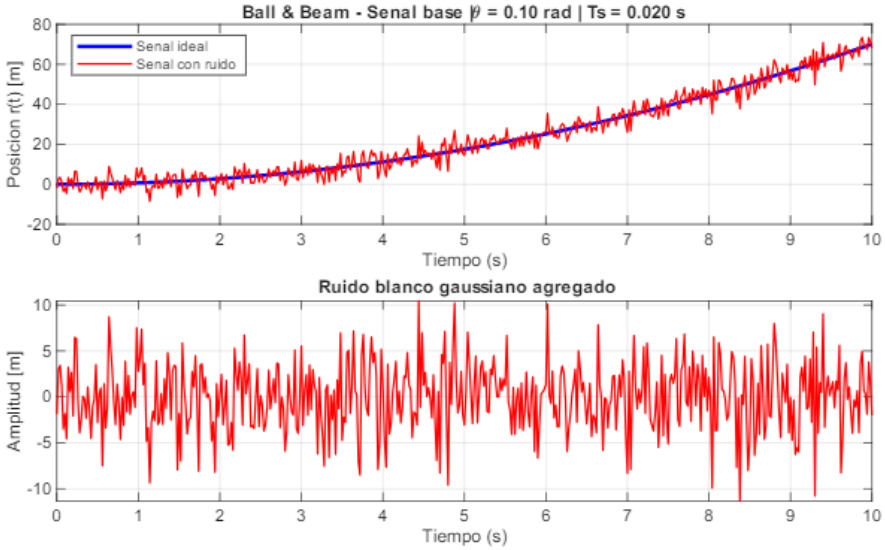

Figure 1: Señal ideal vs señal con ruido

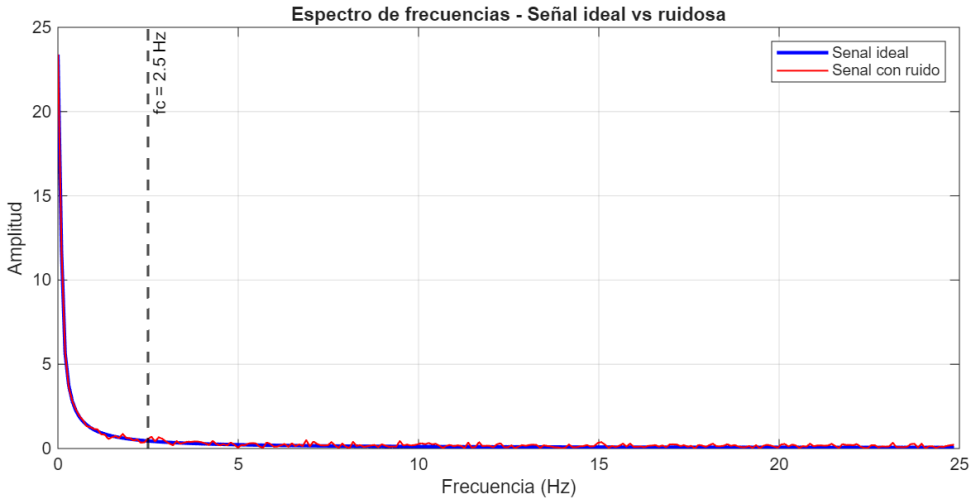

Figure 2: Espectro FFT de la señal con línea de corte en 2.5 Hz

5.2. Script 01: Filtros FIR

Coeficientes implementados:

$$\begin{aligned}
&\text{FIR O1:} \quad b = [0.5000,\ 0.5000] \\
&\text{FIR O2:} \quad b = [0.3333,\ 0.3333,\ 0.3333] \\
&\text{FIR O3:} \quad b = [0.2500,\ 0.2500,\ 0.2500,\ 0.2500]
\end{aligned}$$

Resultados de desempeño:

Table 4: Métricas de desempeño – Filtros FIR

Filtro	MSE [m²]	Reducción [%]	Retardo
Sin filtro	13.638318	0.0%	–
FIR O1	7.040604	48.4%	0.5 muestras = 10 ms
FIR O2	4.730640	65.3%	1.0 muestra = 20 ms
FIR O3	3.459285	74.6%	1.5 muestras = 30 ms

El retardo de grupo es constante para todos los FIR por su propiedad de fase lineal, lo que lo hace predecible e independiente de la frecuencia. A mayor orden, mayor reducción de ruido pero mayor retardo.

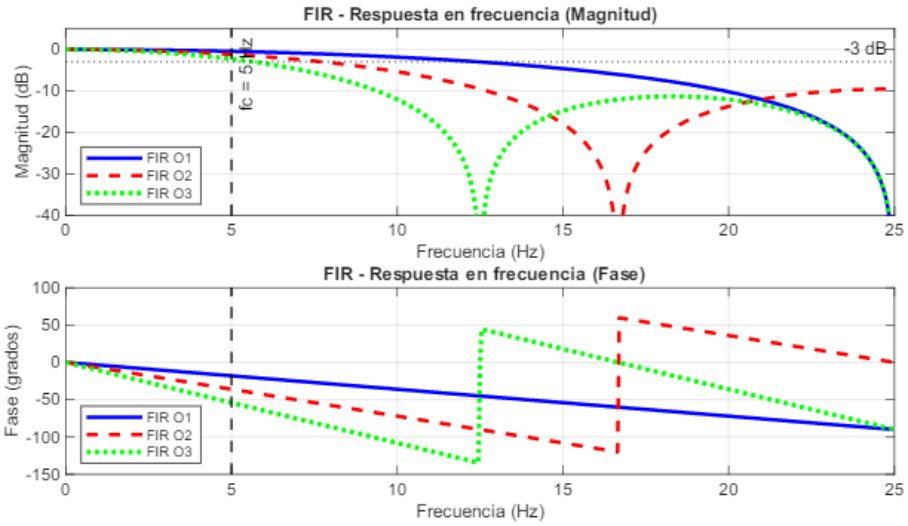

Figure 3: Respuesta en frecuencia – Filtros FIR O1, O2 y O3

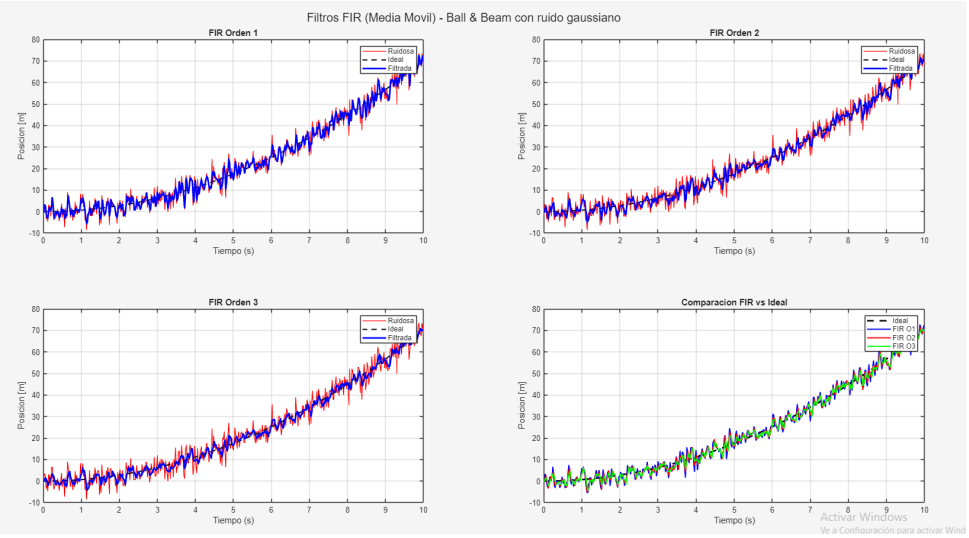

Figure 4: Comparación temporal – FIR vs señal ideal

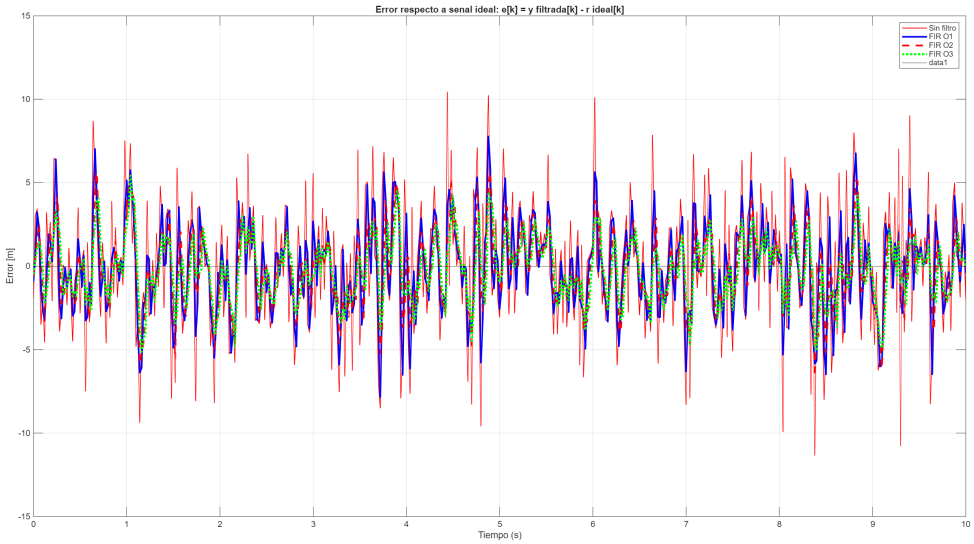

Figure 5: Error de filtrado FIR respecto a la señal ideal

5.3. Script 02: Filtros IIR

Filtros Butterworth pasa-bajos con $W_n = 0.2$ ($f_c = 5$ Hz), obtenidos con `butter(N, 0.2, 'low')`.

Coeficientes calculados:

IIR O1: $b = [0.2452,\ 0.2452], \quad a = [1.0000,\ -0.5095]$

IIR O2: $b = [0.0675,\ 0.1349,\ 0.0675], \quad a = [1.0000,\ -1.1430,\ 0.4128]$

IIR O3: $b = [0.0181,\ 0.0543,\ 0.0543,\ 0.0181], \quad a = [1.0000,\ -1.7600,\ 1.1829,\ -0.2781]$

Verificación de estabilidad (plano z):

Table 5: Módulo de los polos de los filtros IIR ($|z_i| < 1$ implica estabilidad)

Filtro	Módulo de polos $\lvert z_i \rvert$	Criterio	Resultado
IIR O1	0.5095	< 1	Estable
IIR O2	0.6425, 0.6425	< 1	Estable
IIR O3	0.7387, 0.7387, 0.5095	< 1	Estable

Los tres filtros son estables porque todos sus polos tienen módulo menor a 1, es decir, se ubican dentro del círculo unitario en el plano z. A mayor orden, los polos se acercan más al borde del círculo (módulo más próximo a 1), lo que produce mayor atenuación pero también mayor sensibilidad numérica.

Resultados de desempeño:

Table 6: Métricas de desempeño – Filtros IIR

Filtro	MSE [m²]	Reducción [%]
Sin filtro	13.638318	0.0%
IIR O1	3.380575	75.2%
IIR O2	2.948575	78.4%
IIR O3	2.894261	78.8%

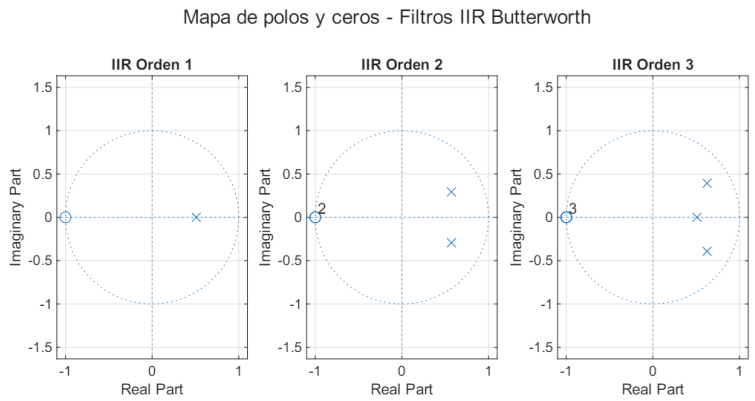

Figure 6: Mapa de polos en el plano z – Filtros IIR O1, O2 y O3

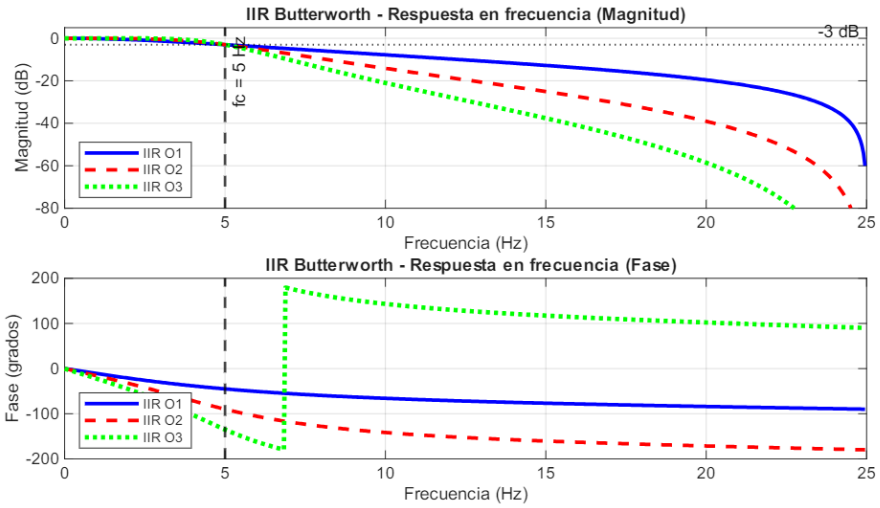

Figure 7: Respuesta en frecuencia – Filtros IIR O1, O2 y O3

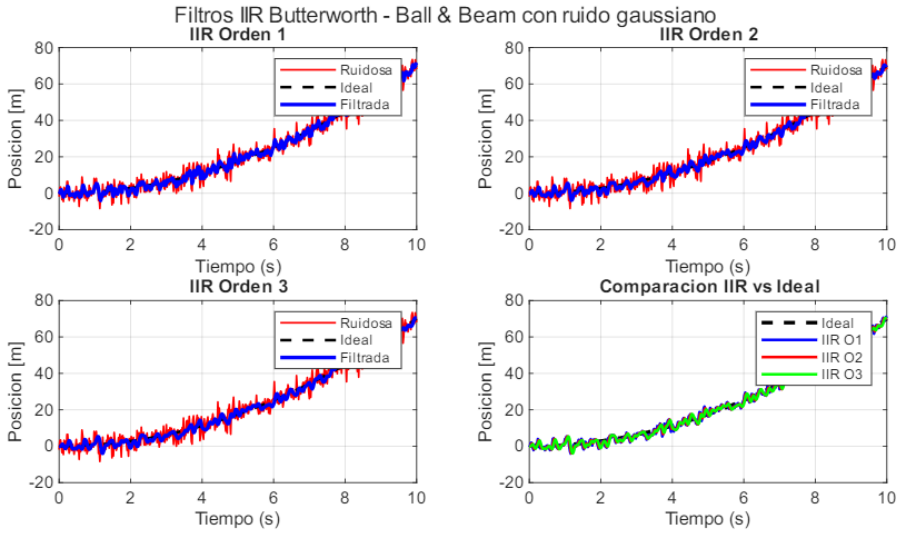

Figure 8: Comparación temporal – IIR vs señal ideal

5.4. Script 03: Comparación global

Table 7: Tabla comparativa completa – FIR vs IIR

Filtro	MSE [m²]	Reducción [%]	Retardo
Sin filtro	13.638318	0.0%	–
FIR O1	7.040604	48.4%	10 ms (constante)
FIR O2	4.730640	65.3%	20 ms (constante)
FIR O3	3.459285	74.6%	30 ms (constante)
IIR O1	3.380575	75.2%	Variable
IIR O2	2.948575	78.4%	Variable
IIR O3	2.894261	78.8%	Variable

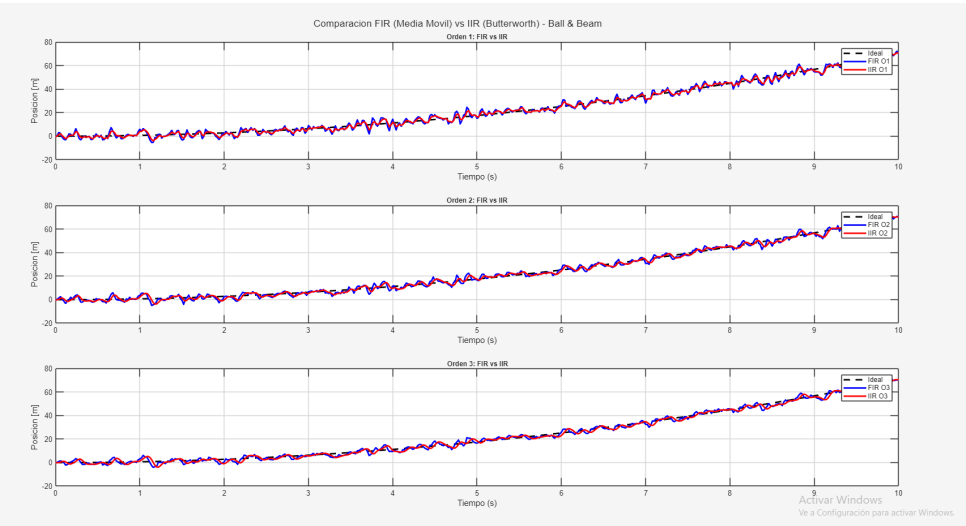

Figure 9: Comparación FIR vs IIR por orden – Script 03

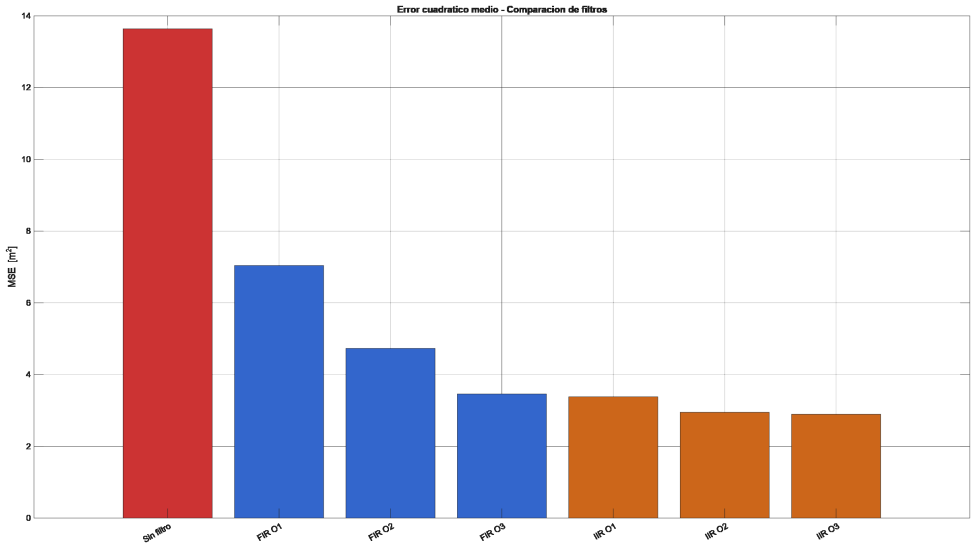

Figure 10: MSE comparativo – todos los filtros

6. Dashboard interactivo

6.1. Descripción general

Se desarrolló `FilterDashboardApp`, una aplicación MATLAB implementada como `classdef` heredando de `matlab.apps.AppBase`. La aplicación integra todos los filtros en una interfaz de tres paneles con cinco pestañas de visualización.

6.2. Panel de control (izquierdo)

- Selector de modo: **Individual** (un filtro a la vez) o **Comparación** (todos simultáneamente)
- Selectores de tipo (FIR/IIR) y orden (1/2/3), activos solo en modo Individual
- Campo W_n configurable (0.01–0.99): modifica la frecuencia de corte de los filtros IIR en tiempo real
- Parámetros físicos (m, R, k): recalculan K_0 dinámicamente
- Ajustes de simulación: θ y amplitud de ruido con slider interactivo
- Animación física del Ball & Beam en la parte inferior del panel

6.3. Pestañas de visualización (panel central)

1. **Individual:** Señal ideal vs filtrada (arriba) y señal ruidosa vs filtrada (abajo) para el filtro seleccionado. Las curvas filtradas se suavizan visualmente mediante interpolación spline (no afecta el MSE calculado).

2. **Comparación:** FIR O1/O2/O3 (arriba) e IIR O1/O2/O3 (abajo) con botón toggle para activar/desactivar zoom en los primeros 2 segundos, donde las diferencias entre filtros son más visibles.

3. **MSE Comparativo:** Gráfica de barras con los siete casos (sin filtro más seis filtros), con valores numéricos sobre cada barra.

4. **Respuesta en Frecuencia:** Magnitud en dB de todos los filtros con línea de corte dinámica que se actualiza al cambiar W_n.

5. **Retardo de Grupo:** FIR (retardo constante, fase lineal) e IIR (retardo variable), en milisegundos vs frecuencia.

6.4. Panel de resultados (derecho)

Tarjetas individuales para K_0 calculada, MSE y porcentaje de reducción de ruido de cada filtro, y tarjeta destacada del mejor filtro (menor MSE automático).

Figure 11: Vista general del `FilterDashboardApp`

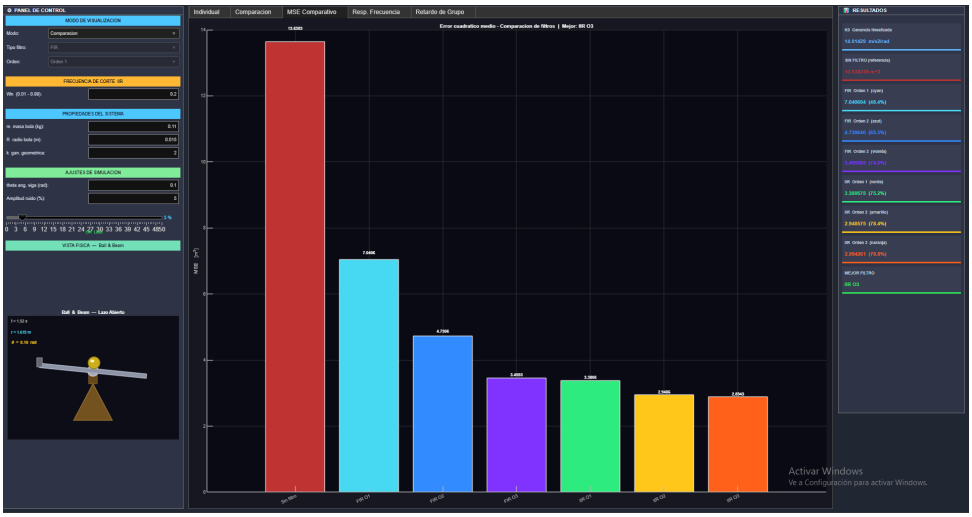

Figure 12: Dashboard – Pestaña MSE Comparativo

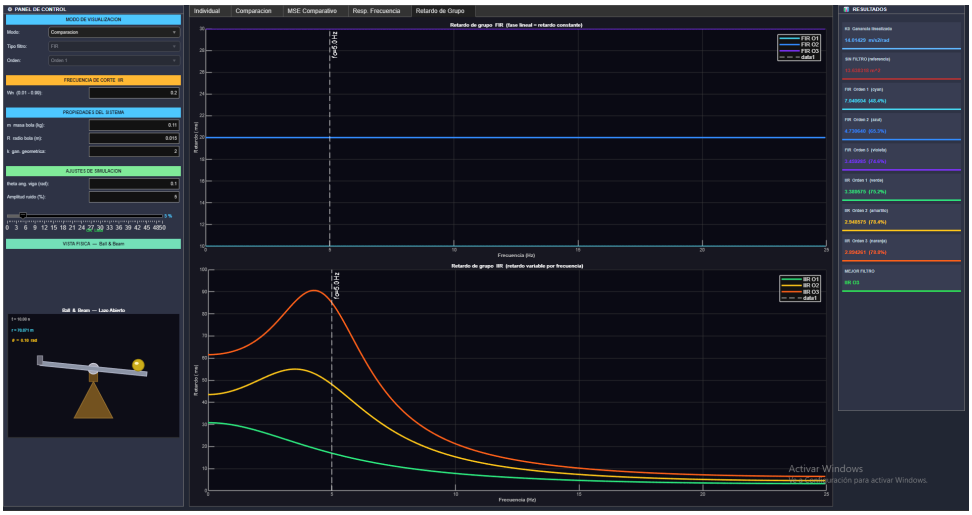

Figure 13: Dashboard – Pestaña Retardo de Grupo

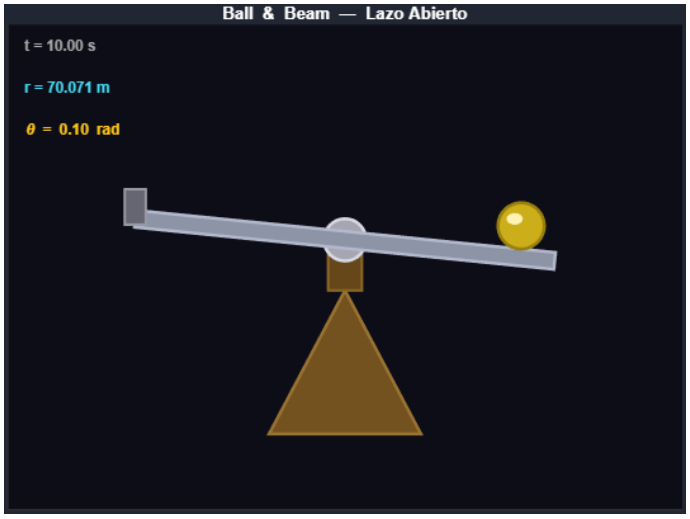

Figure 14: Animación del sistema Ball & Beam integrada en el dashboard

7. Análisis y discusión

7.1. Análisis de los experimentos

Experimento 1 – Test de ruido blanco (FIR O1 vs FIR O3): El FIR O3 reduce el MSE un 74.6% frente al 48.4% del FIR O1, prácticamente el doble de reducción. El costo es un retardo adicional de 20 ms (de 10 a 30 ms). Para ruido moderado ($\sim$5%), el FIR O1 puede ser suficiente con menor penalidad en retardo.

Experimento 2 – Duelo de arquitecturas (FIR O3 vs IIR O2): El IIR O2 (78.4%) supera al FIR O3 (74.6%) en reducción de MSE, y lo hace con un orden menor. Sin embargo, el IIR O2 introduce retardo variable, mientras el FIR O3 garantiza retardo constante de 30 ms. Para el Ball & Beam, cuya dinámica relevante es lenta, el IIR O2 representa la mejor relación atenuación/complejidad.

Experimento 3 – Integración con el sistema (Reto 2): Los filtros se aplicaron directamente sobre la señal generada por el modelo ZOH del Reto 2, usando los

mismos parámetros físicos. Los resultados muestran que el filtrado es efectivo independientemente del nivel de ángulo de entrada.

7.2. Decisión técnica de ingeniería

Filtro recomendado para el Ball & Beam: El **IIR orden 2** (Butterworth, $W_n = 0.2$) representa el mejor balance para este sistema: logra una reducción del 78.4% del MSE, supera a todos los FIR, y su retardo variable afecta principalmente frecuencias por encima de la dinámica relevante del sistema. Si se requiere garantía absoluta de retardo predecible (por ejemplo al cerrar el lazo), el **FIR orden 3** es la alternativa recomendada con 74.6% de reducción y retardo constante de 30 ms.

8. Uso de inteligencia artificial

Durante el Reto 3 se utilizó IA generativa (Claude, Anthropic) como herramienta de apoyo técnico, documentando cada interacción bajo el marco CONTROL4ME.

Table 8: Registro de uso de IA en el Reto 3

Tarea	Uso de IA	Decisión del equipo
Selección de filtros	Justificación técnica de media móvil vs FIR por ventana	Aceptado; verificado contra la dinámica del sistema
Frecuencia de corte	Selección de $W_n = 0.2$ ($f_c = 5$ Hz)	Aceptado; validado con el espectro FFT
Código MATLAB	Estructura de scripts y dashboard	Aceptado con modificaciones y pruebas
Criterio de estabilidad IIR	Aclaración sobre plano z vs plano s	Aceptado; corrigió error de interpretación

Criterio humano aplicado: La elección de Butterworth sobre Chebyshev fue tomada por el equipo considerando que la banda de paso no debe distorsionarse. La decisión de implementar el retardo de grupo como pestaña del dashboard fue iniciativa del equipo para enriquecer el análisis comparativo.

9. Conclusiones

1. El sistema Ball & Beam en lazo abierto tiene estructura de doble integrador ($G(s) = K_0/s^2$), lo que lo hace marginalmente inestable. Esta característica hace que el retardo introducido por el filtro sea un factor crítico en el diseño.

2. Los filtros FIR de media móvil son incondicionalmente estables y tienen retardo de grupo constante (10, 20 y 30 ms para órdenes 1, 2 y 3), lo que los hace predecibles y seguros para sistemas de control.

3. Los filtros IIR Butterworth ($W_n = 0.2$) son estables porque todos sus polos

tienen módulo menor a 1 en el plano z. Logran mayor atenuación que los FIR del mismo orden, pero a costa de un retardo de grupo variable.

4. La frecuencia de corte $f_c = 5$ Hz ($W_n = 0.2$) es adecuada para el Ball & Beam: separa con margen suficiente la dinámica útil (< 3 Hz) del ruido de alta frecuencia.

5. El IIR orden 2 es el mejor filtro para este sistema (MSE = 2.948, reducción del 78.4%), superando al FIR orden 3 (74.6%) con menor retardo efectivo para las frecuencias de interés.

6. El dashboard desarrollado permite explorar interactivamente el efecto de todos los parámetros, constituye una herramienta de apoyo para la toma de decisiones técnicas y prepara la base para la implementación en hardware.

10. Contribuciones por integrante

José D. Chacón S. (Integración y sistema): Coordinó la integración de los módulos del proyecto, supervisó la coherencia entre el modelo matemático y la implementación computacional, y verificó que los resultados de cada script fueran consistentes con el comportamiento esperado del sistema Ball & Beam. Apoyó la redacción de las secciones de resultados y análisis del informe.

Julio C. Quiroz R. (Modelo no lineal): Se encargó del análisis del modelo no lineal del sistema Ball & Beam como punto de partida para el diseño de los filtros, identificando las frecuencias de la dinámica útil del sistema y fundamentando la elección de la frecuencia de corte. Participó en la revisión de los resultados de la comparación FIR vs IIR.

Manuel A. López J. (Linealización / Diseño de filtros): Responsable del diseño matemático de los filtros FIR e IIR, incluyendo el cálculo de coeficientes, la selección de la frecuencia de corte y la verificación de estabilidad de los filtros IIR mediante el análisis de polos en el plano z. Implementó el script `02_filtros_IIR.m` y validó los coeficientes obtenidos con `butter()` contra los valores teóricos.

David J. Sánchez C. (Simulación y dashboard): Responsable de la implementación de los scripts de simulación en MATLAB (`00_senal_base.m`, `01_filtros_FIR.m`, `03_comparacion.m`) y del desarrollo completo del dashboard `FilterDashboardApp`, incluyendo las cinco pestañas de visualización, el sistema de actualización automática de parámetros, el slider interactivo de ruido, el botón de zoom configurable y la animación física del sistema Ball & Beam. Verificó que todas las gráficas generadas fueran coherentes con las ecuaciones del modelo.

Katiana M. Chacón I. (IA / Documentación): Coordinó el uso de herramientas de IA generativa bajo el protocolo CONTROL4ME, documentando cada interacción con justificación técnica de aceptación o corrección. Redactó el informe técnico y las bitácoras individuales, y verificó la coherencia entre la documentación y los resultados obtenidos en la simulación.

11. Referencias

[1] K. Ogata, *Sistemas de Control en Tiempo Discreto*, 2da edición, Prentice Hall, 2010. Capítulo 3 – Realización de Filtros Digitales.

[2] K. Ogata, *Ingeniería de Control Moderna*, 5ta edición, Pearson, 2010.

[3] University of Michigan, *Control Tutorials for MATLAB and Simulink: Ball and Beam System*. `https://ctms.engin.umich.edu`

[4] MathWorks, *MATLAB Documentation – butter, filter, freqz, grpdelay*. `https://www.mathworks.com/help/signal/`

[5] Anthropic, *Claude* – herramienta de IA generativa utilizada como apoyo técnico en el desarrollo del reto bajo el protocolo CONTROL4ME.